CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Moments gaussiens et une intégrale impropre

Énoncé

Problème. Pour $t>0$: $f_t(x)=e^{-t\frac{x^2}{2}}$ et $g_t(x)=0$ si $x\leqslant 0$, $g_t(x)=txf_t(x)$ si $x>0$. On rappelle que $\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Dans tout le problème, $t>0$.

Partie 2 : calcul d'une intégrale impropre

Pour $n\geqslant 0$ et $x\in\mathbb{R}$: $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-tx)^k}{k!}f_t(x)$, et $m_n=\int_{-\infty}^{+\infty}x^n f_t(x)dx$ (moment d'ordre n).

1. Déterminer m_{2k} et m_{2k+1}.
2. Montrer que pour $a>0$, $b,c\in\mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(ax^2+bx+c)}dx$ converge et vaut $\sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{\frac{\Delta}{4a}}$, $\Delta=b^2-4ac$.
3. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-tx}f_t(x)dx$ converge et la calculer.
4. Déterminer $\lim_{n\to+\infty}S_n(x)$.
5. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-tx}f_t(x)dx=\sum_{k\geqslant 0}(-1)^k m_k\frac{t^k}{k!}$.
6. En déduire $\sum_{k\geqslant 0}m_{2k}\frac{t^{2k}}{(2k)!}$.
7. Montrer que $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{t}}e^{\frac{t}{2}}dt$ converge.
8. Montrer que $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{t}}e^{\frac{t}{2}}dt=\sum_{k\geqslant 0}\frac{1}{k!(2k+1)2^{k-1}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie 1 : $I_{2k}=\frac{(2k)!}{2^k k!t^k}\sqrt{\frac{\pi}{2t}}$.

Ce qu'on te demande. Intégrer terme à terme $e^{-tx}f_t(x)=\sum\frac{(-tx)^k}{k!}f_t(x)$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Les moments

$x^{2k+1}f_t(x)$ est impaire et intégrable : $m_{2k+1}=0$. $x^{2k}f_t$ est paire : $m_{2k}=2I_{2k}$. Par la partie 1, $I_{2k}=\frac{(2k-1)(2k-3)\cdots 1}{t^k}I_0=\frac{(2k)!}{2^k k!\,t^k}\sqrt{\frac{\pi}{2t}}$, donc

$$m_{2k}=\frac{(2k)!}{2^k k!\,t^k}\sqrt{\frac{2\pi}{t}},\qquad m_{2k+1}=0.$$

Question 2

Étape 1. 2. Intégrale gaussienne générale

$ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a}$. Avec $y=\sqrt{2a}(x+\frac{b}{2a})$ (changement de variable affine) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(ax^2+bx+c)}dx$$

$$=e^{\frac{\Delta}{4a}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-y^2/2}\frac{dy}{\sqrt{2a}}=e^{\frac{\Delta}{4a}}\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2a}}$$

$$=\sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{\frac{\Delta}{4a}}.$$

La convergence vient de celle de $\int e^{-y^2/2}$.

Question 3

Étape 1. 3. Une intégrale explicite

$e^{-tx}f_t(x)=e^{-(\frac{t}{2}x^2+tx)}$: $a=\frac{t}{2}$, $b=t$, $c=0$, $\Delta=t^2$, $\frac{\Delta}{4a}=\frac{t}{2}$. Par 2 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-tx}f_t(x)dx=\sqrt{\frac{2\pi}{t}}\,e^{t/2}.$$

Question 4

Étape 1. 4. Limite de S_n

$\sum_{k=0}^{n}\frac{(-tx)^k}{k!}\to e^{-tx}$, donc $S_n(x)\to e^{-tx}f_t(x)$.

Question 5

Étape 1. 5. Intégration terme à terme

Soit $u_k(x) = \frac{(-tx)^k}{k!} f_t(x)$, continues et intégrables. Par convergence monotone des sommes partielles positives :

$$\sum_k \int |u_k| = \int \sum_k \frac{(t|x|)^k}{k!} f_t(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t|x|} e^{-tx^2/2} dx < +\infty$$

(la fonction est $o(1/x^2)$ en $\pm\infty$). Par intégration terme à terme et 4 :

$$\int e^{-tx} f_t(x) dx = \sum_k \frac{(-t)^k}{k!} m_k = \sum_k (-1)^k m_k \frac{t^k}{k!}.$$

Question 6

Étape 1. 6. Une somme de moments

Comme $m_{2k+1} = 0$, la somme de 5 se réduit aux indices pairs. Avec 3 :

$$\sum_{k \geqslant 0} m_{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!} = \sqrt{\frac{2\pi}{t}}\, e^{t/2}.$$

Vérification avec 1 : $\sum \frac{(2k)!}{2^k k! t^k} \sqrt{\frac{2\pi}{t}} \frac{t^{2k}}{(2k)!} = \sqrt{\frac{2\pi}{t}} \sum \frac{(t/2)^k}{k!}$.

Question 7

Étape 1. 7. Convergence

Sur $]0,1]$, $0 < \frac{e^{t/2}}{\sqrt{t}} \leqslant \frac{\sqrt{e}}{\sqrt{t}}$, intégrable (Riemann, $\frac{1}{2} < 1$).

Question 8

Étape 1. 8. Développement en série

Sur $]0,1]$, $\frac{e^{t/2}}{\sqrt{t}} = \sum_k \frac{t^{k-1/2}}{2^k k!}$, fonctions positives intégrables, avec $\int_0^1 \frac{t^{k-1/2}}{2^k k!} dt = \frac{2}{2^k k!(2k+1)}$, terme d'une série convergente. Par intégration terme à terme :

$$\int_0^1 \frac{e^{t/2}}{\sqrt{t}} dt = \sum_{k \geqslant 0} \frac{2}{2^k k!(2k+1)}$$

$$= \sum_{k \geqslant 0} \frac{1}{k!(2k+1)2^{k-1}}.$$

Le piège

En 5, la domination se fait avec $e^{t|x|}$ (et non e^{-tx}) : il faut sommer les valeurs absolues.

La méthode

Développer une exponentielle en série puis intégrer terme à terme, en vérifiant $\sum \int |u_k| < \infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale gaussienne généralisée.** $\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}dx = \sqrt{\pi/2}$, donc $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}dx = \sqrt{2\pi}$ et, par changement de variable, $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2/2}dx = \sqrt{2\pi/t}$.
- **Intégration terme à terme.** Si les u_k sont continues par morceaux, intégrables, si $\sum u_k$ converge simplement et si $\sum_k \int |u_k| < +\infty$, alors $\int \sum u_k = \sum \int u_k$.